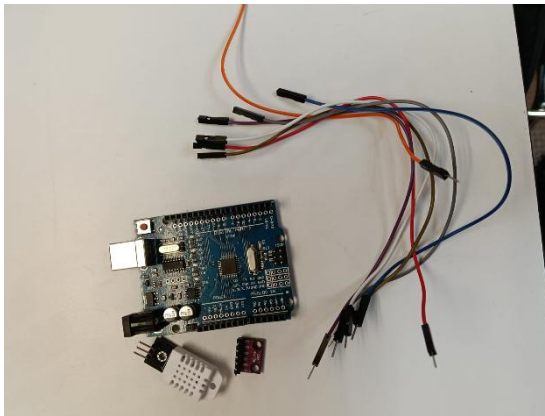


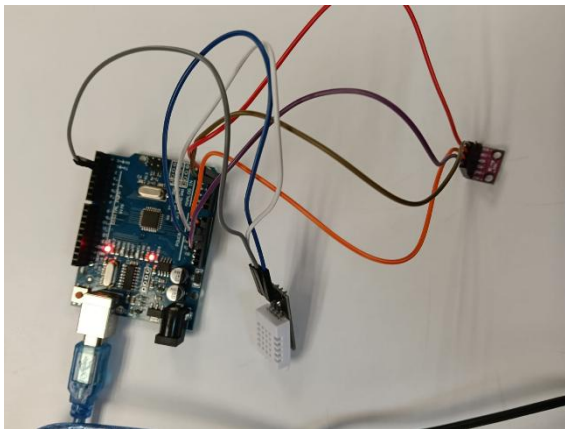
LABORATORIO 06 Sensor I2C: Lectura de temperatura y humedad con BMP280/DHT

Materiales:

- Arduino UNO/Nano o ESP32 DevKit
- Sensor BMP280 (o BMP180, BME280) con breakout board que incluye pull-ups
- Alternativamente: sensor DHT22 con resistencia pull-up 10 kohm
- Cables
- Arduino IDE 2.x con biblioteca 'Adafruit BMP280 Library' instalada



Circuito Armado:



Capturas del Código:

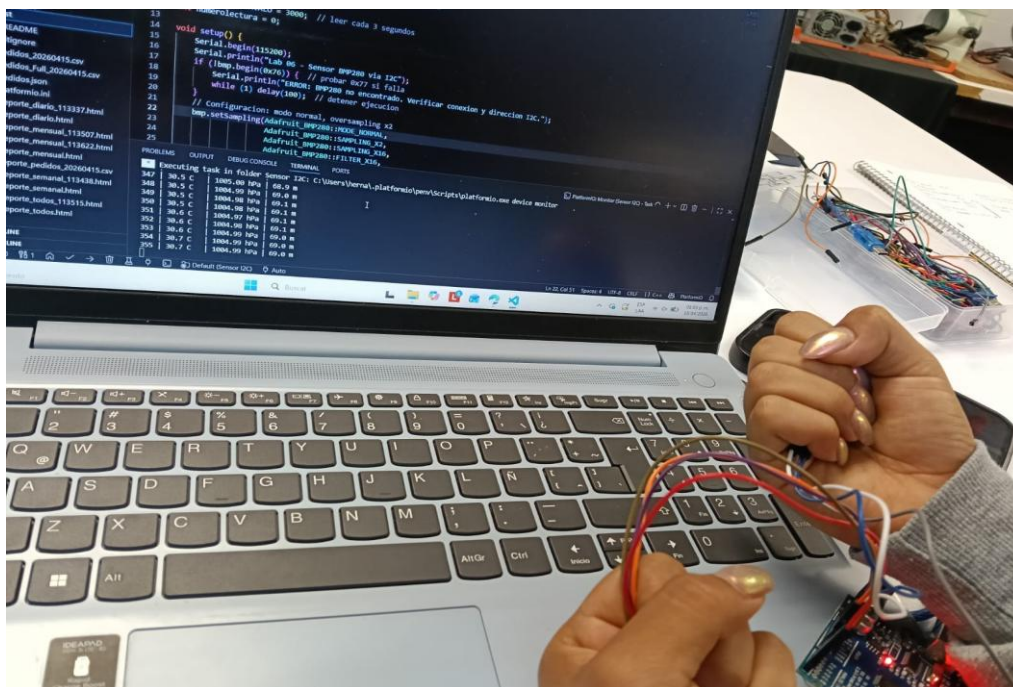
The image displays two screenshots of a Visual Studio Code editor window, showing the development of a C++ program for an Arduino Uno connected to a BMP280 sensor. The code is written in a file named `main.cpp` and is being compiled and run using the PlatformIO extension.

Top Screenshot: The code defines a `void setup()` function that initializes the serial port and configures the BMP280 sensor. The sensor is initialized with a normal mode, oversampling x2, and a filter of x16. The program then enters a loop that reads the temperature, pressure, and altitude data from the sensor and prints it to the serial monitor. The output shows the following data:

N	Temp(C)	Presion(hPa)	Altitud(m)
1	24.4 C	1005.46 hPa	65.0 m
2	24.4 C	1005.47 hPa	65.0 m
3	24.4 C	1005.47 hPa	65.0 m
4	24.4 C	1005.46 hPa	65.0 m
5	24.3 C	1005.47 hPa	65.0 m

Bottom Screenshot: The code is the same as the top screenshot, but the output shows a longer sequence of data readings, indicating that the program is running continuously. The output shows the following data:

N	Temp(C)	Presion(hPa)	Altitud(m)
342	30.2 C	1004.99 hPa	69.0 m
343	30.3 C	1005.00 hPa	68.9 m
344	30.3 C	1005.01 hPa	68.9 m
345	30.4 C	1005.01 hPa	68.9 m
346	30.4 C	1005.00 hPa	68.9 m
347	30.5 C	1005.00 hPa	68.9 m
348	30.5 C	1004.99 hPa	69.0 m
349	30.5 C	1004.98 hPa	69.1 m
350	30.5 C	1004.98 hPa	69.1 m
351	30.6 C	1004.97 hPa	69.1 m



Preguntas de reflexión y reporte

1. ¿En qué dirección I2C fue detectado el sensor? ¿Qué determina si es 0x76 o 0x77?

El sensor se detectó en la dirección 0x76, ya que el código funcionó correctamente y empezó a mostrar datos en la terminal.

La dirección depende de cómo esté conectado el pin SDO del sensor: si está a tierra GND usa 0x76, y si está a voltaje VCC usa 0x77.

2. ¿Cuántos dispositivos podrían conectarse simultáneamente en el mismo bus I2C del Arduino? ¿Qué limitación existe si dos sensores diferentes tienen la misma dirección fija?

El protocolo I2C permite conectar hasta 127 dispositivos en un mismo bus, aunque en la práctica el número es menor debido a limitaciones eléctricas como la capacitancia.

La principal limitación es que no pueden existir dos dispositivos con la misma dirección I2C en el mismo bus, ya que el Arduino no podría diferenciarlos. En ese caso, sería necesario usar un multiplexor I2C o cambiar la dirección de alguno de los dispositivos si es posible.

3. ¿Por qué se usa millis() en lugar de delay(3000) para temporizar las lecturas? Describe una situación donde delay() causaría un problema real.

Se utiliza millis() porque permite realizar mediciones cada cierto intervalo sin detener la ejecución del programa. A diferencia de delay(), que bloquea completamente el funcionamiento del microcontrolador, millis() permite que el sistema continúe ejecutando otras tareas.

Un problema real con `delay()` sería en un sistema que necesite responder rápidamente, como una alarma de temperatura. Si se utiliza `delay(3000)`, el sistema no podría reaccionar durante esos 3 segundos, lo que podría provocar fallas o riesgos.

4. ¿La altitud calculada por el sensor coincide con la altitud real de tu ubicación? ¿Por qué podría haber diferencia? ¿Qué factores afectan la precisión?

La altitud medida por el sensor fue de 65.0 m, mientras que la real aproximada del laboratorio de física es de 78 m. No coincide exactamente, pero es un valor cercano.

La diferencia se debe a cambios en la presión atmosférica, temperatura, clima y a la calibración del sensor.

5. Si quisieras agregar una pantalla OLED SSD1306 (dirección 0x3C) al mismo bus I2C, ¿necesitarías cambiar el cableado SDA/SCL? Describe cómo conectarlas juntas.

No sería necesario cambiar el cableado, ya que en I2C todos los dispositivos comparten los mismos pines.

Simplemente se conectan juntos:

SDA con SDA

SCL con SCL

y también comparten VCC y GND

Como cada dispositivo tiene una dirección diferente, pueden trabajar al mismo tiempo sin problema.